



Nhập môn khoa học dữ liệu

GV: Vũ Hoài Nam
namvh@ptit.edu.vn

Outline



- Nội quy môn học
- Khoa học dữ liệu là gì

Nội quy (1)



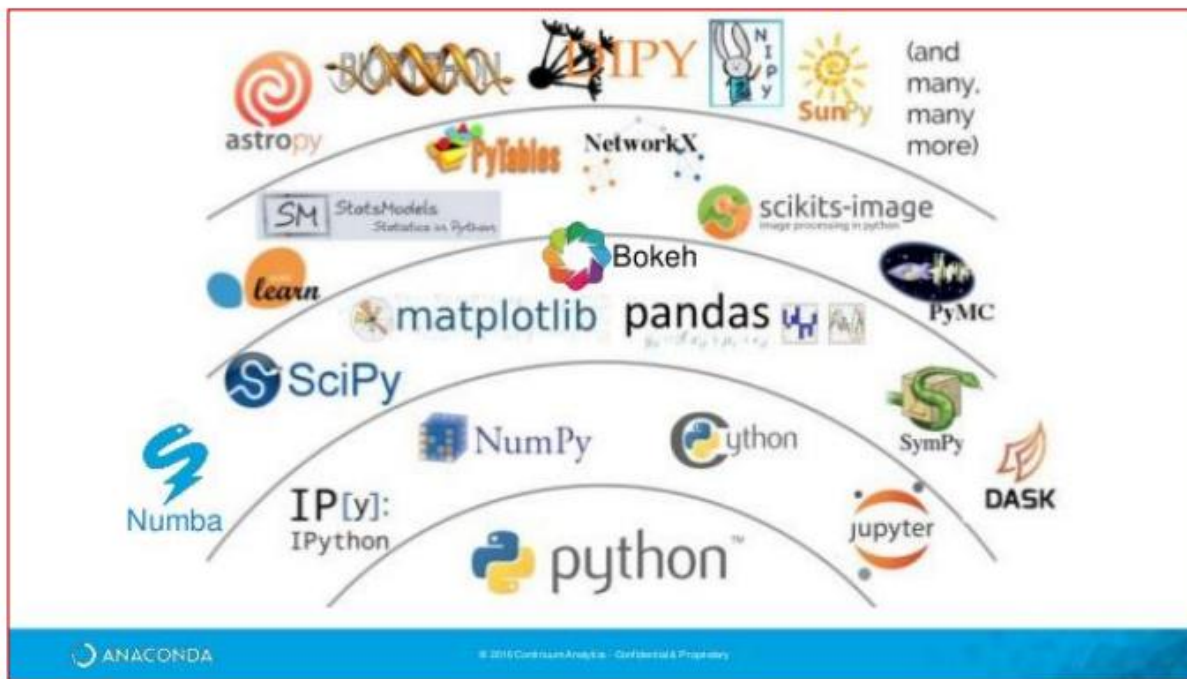
- Tên môn: **Nhập môn khoa học dữ liệu**
- Số tín chỉ: **3**
- Nội dung chính:
 - ❖ Toán cơ bản cho khoa học dữ liệu
 - ❖ Chuẩn bị dữ liệu
 - ❖ Trực quan hóa dữ liệu
 - ❖ Học máy
 - ❖ Cơ sở dữ liệu và SQL
 - ❖ Hệ khuyến nghị

Kiến thức yêu cầu



- Biết sử dụng một trong các ngôn ngữ python, C++, Java, C# (Trong môn học sẽ sử dụng chủ yếu python)
- Cấu trúc dữ liệu
- Làm việc với file
- Có kiến thức về các định dạng dữ liệu thường dùng như văn bản, ảnh, âm thanh, phim,...)
- Có kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính và xác suất thống kê

Công cụ học tập



Động lực học tập



- Để có kiến thức về KHDL.
- Khả năng phân tích dữ liệu.
- Hiểu biết về công việc của người làm khoa học dữ liệu và các bài toán liên quan.
- Hiểu biết về cách thức áp dụng của KHDL vào các bài toán thực tế.
- Có thêm lựa chọn cho nghề nghiệp sau này.
- Khả năng học lên cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Ý nghĩa của Khoa học dữ liệu

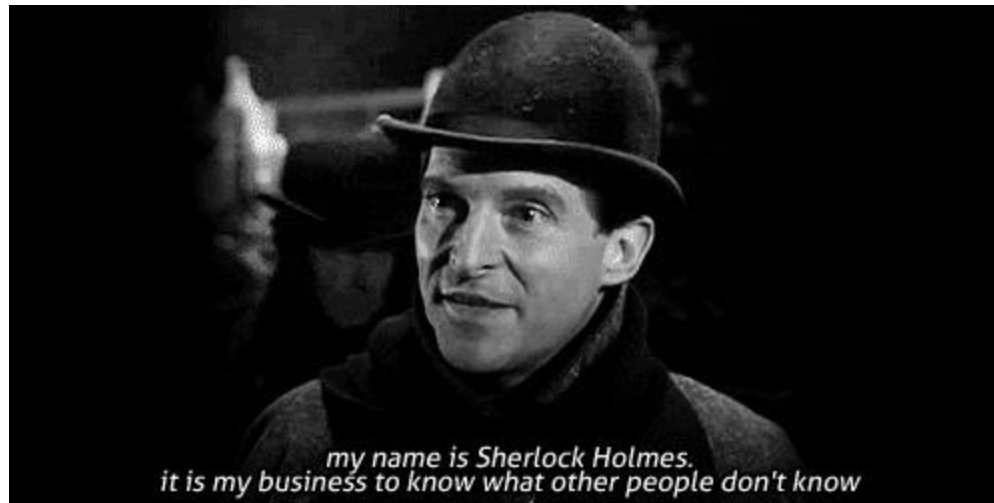


V.d.

Google đã dự đoán về sự bùng nổ của bệnh cúm trước 2 tuần.

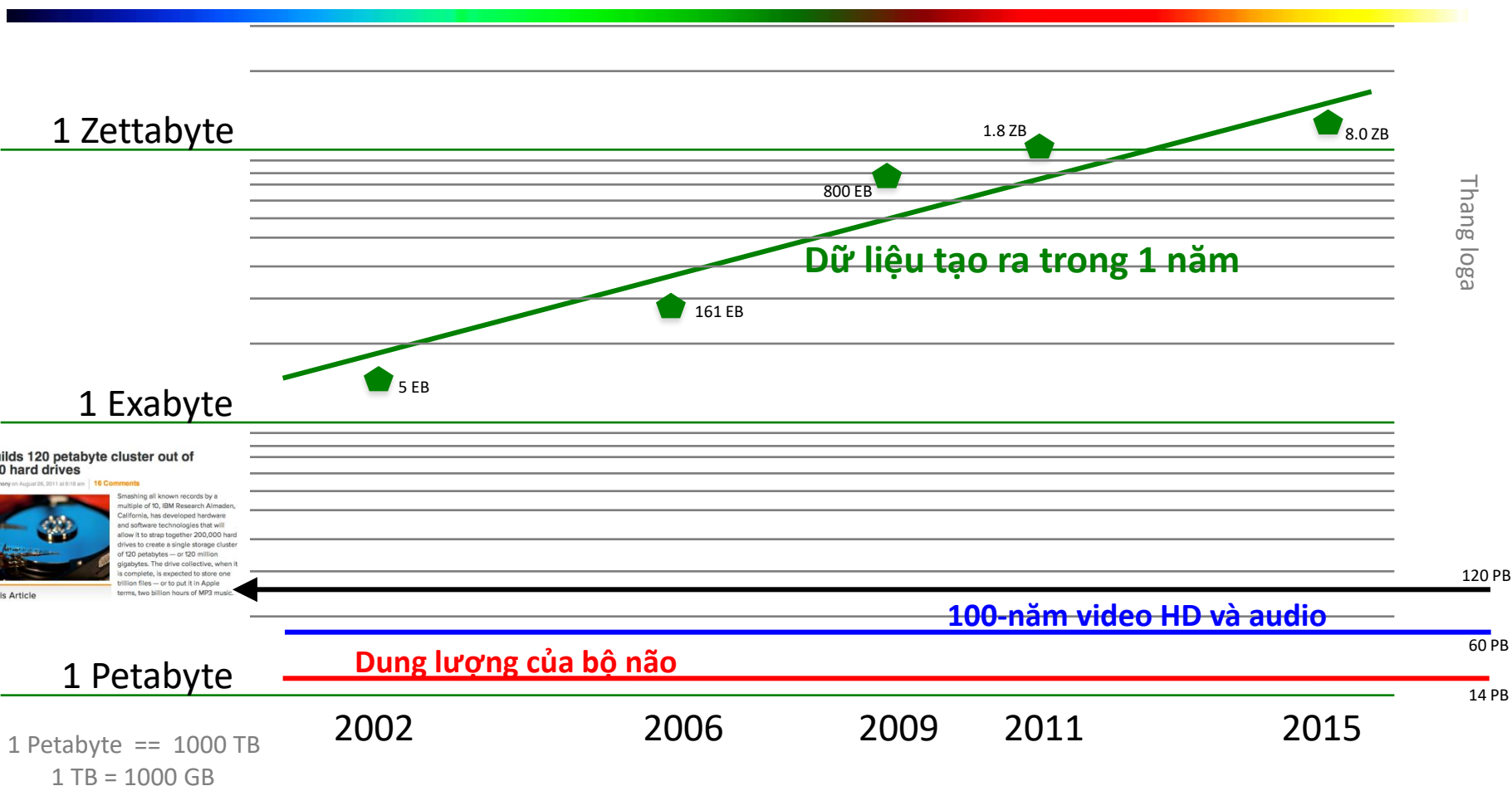
Dự báo thành phố nào đang có nguy cơ lây lan virus Ebola

Ý nghĩa của Khoa học dữ liệu



Dữ liệu ở khắp mọi nơi

Rất nhiều dữ liệu



References

- (2015) 8 ZB: <http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-extracting-value-from-chaos-ar.pdf>
- (2011) 1.8 ZB: <http://www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm>
- (2009) 800 EB: <http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-are-you-ready.pdf>
- (2006) 161 EB: <http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/expanding-digital-idc-white-paper.pdf>

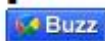
- (2002) 5 EB: <http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/execsum.htm>
- (life in video) 60 PB: in 4320p resolution, extrapolated from 16MB for 1:21 of 640x480 video (w/sound) – almost certainly a gross overestimate, as sleep can be compressed significantly!
- (brain) 14 PB: <http://www.quora.com/Neuroscience-1/How-much-data-can-the-human-brain-store>

Eric Schmidt: Every 2 Days We Create As Much Information As We Did Up To 2003

MC Siskel



1K



522



1,878



1



62 Comments

Dữ liệu (data), chứ không
phải thông tin (information)



Today at the **Techonomy** conference in Lake Tahoe, CA, the first panel featured Google CEO **Eric Schmidt**. As moderator David Kirkpatrick was introducing him, he rattled off a massive stat.

Trí khôn



Tri thức



Thông tin



Dữ liệu

Ý nghĩa của Khoa học dữ liệu



CISCO

*"The world is full of obvious things which
nobody by any chance observes."*
Sherlock Holmes, *The Hound of the Baskervilles*



**'You see, but you do not observe.
The distinction is clear.'**

Chúng ta có thể làm gì với dữ liệu



**"If you torture the data long
enough, it will confess."**

Ronald Coase

*Professor Emeritus of Economics
University of Chicago Law School*